

COMPTE RENDU

Analyse de données - TP4 Tutorial on Probability Theory
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : M.MOUKAFIH
Date : 13 octobre 2025

Table des matières

1	Exercice 1	2
1.1	Si une pièce équilibrée est lancée plusieurs fois et que les huit derniers lancers sont tous des faces, alors la probabilité que le prochain lancer soit face est légèrement inférieure à 50%	2
1.2	Tirer une figure (valet, dame ou roi) et tirer une carte rouge d'un jeu complet de cartes sont des événements mutuellement exclusifs	2
1.3	Tirer une figure et tirer un As d'un jeu complet de cartes sont des événements mutuellement exclusifs	3
2	Exercice 2	4
2.1	Si la proportion de faces est supérieure à 0,60, vous gagnez 1\$.	4
2.2	Si la proportion de faces est supérieure à 0,40, vous gagnez 1\$.	4
2.3	Si la proportion de faces est entre 0,40 et 0,60, vous gagnez 1\$.	5
2.4	Si la proportion de faces est inférieure à 0,30, vous gagnez 1\$.	6
3	Exercice 3	6
3.1	Vivre sous le seuil de pauvreté et parler une langue étrangère à la maison sont-ils des événements disjoints ?	6
3.2	Quel pourcentage d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté et ne parlent que l'anglais à la maison ?	7
3.3	Quel pourcentage d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté ou parlent une langue étrangère à la maison ?	8
3.4	Quel pourcentage d'Américains vivent au-dessus du seuil de pauvreté et ne parlent que l'anglais à la maison ?	8
3.5	L'événement qu'une personne vive sous le seuil de pauvreté est-il indépendant de l'événement que la personne parle une langue étrangère à la maison ? . .	9
4	Exercice 4	9
4.1	La première question qu'elle réussit soit la 5ème question ?	10
4.2	Elle réussisse toutes les questions ?	10
4.3	Elle réussisse au moins une question ?	11
5	Exercice 5	13
5.1	Croire que la terre se réchauffe et être un démocrate libéral sont-ils des événements mutuellement exclusifs ?	14
5.2	Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe ou soit un démocrate libéral ?	14
5.3	Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe sachant qu'il est un démocrate libéral ?	15
5.4	Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe sachant qu'il est un républicain conservateur ?	15
5.5	Semble-t-il que le fait qu'un répondant croie que la terre se réchauffe soit indépendant de son parti et de son idéologie ? Expliquez.	16
5.6	Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard soit un républicain modéré/libéral sachant qu'il ne croit pas que la terre se réchauffe ?	17

1 Exercice 1

Vrai ou Faux. Déterminez si chaque affirmation est vraie ou fausse, et expliquez votre raisonnement.

1.1 Si une pièce équilibrée est lancée plusieurs fois et que les huit derniers lancers sont tous des faces, alors la probabilité que le prochain lancer soit face est légèrement inférieure à 50%

Soit une pièce équilibrée avec deux résultats possibles : Face (F) et Pile (P). Pour une pièce **équilibrée**, par définition :

$$P(F) = P(P) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad (1)$$

Hypothèse : Les huit derniers lancers ont tous donné Face.

Notons L_i le résultat du i -ème lancer et L_9 le prochain lancer.

Définition – Loi des grands nombres

Indépendance des lancers : Les lancers successifs d'une pièce sont des événements indépendants. Le résultat d'un lancer n'influence pas les lancers suivants.

Pour tout événement indépendant :

$$P(L_9 = F \mid L_1 = F, L_2 = F, \dots, L_8 = F) = P(L_9 = F) = \frac{1}{2}$$

Conclusion : La probabilité que le prochain lancer soit Face reste **exactement 50%**, peu importe l'historique.

$$P(L_9 = F \mid \text{historique}) = \frac{1}{2} = 50$$

1.2 Tirer une figure (valet, dame ou roi) et tirer une carte rouge d'un jeu complet de cartes sont des événements mutuellement exclusifs

Considérons un jeu standard de 52 cartes.

Définitions :

- Soit F l'événement « tirer une figure (valet, dame ou roi) » ;
- Soit R l'événement « tirer une carte rouge ($\heartsuit$ ou $\diamondsuit$) » ;

Définition – Loi des grands nombres

Deux événements A et B sont **disjoints** si :

$$A \cap B = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad P(A \cap B) = 0 \quad (2)$$

Analyse du jeu :

Les figures sont :

$$F = \{\text{Valet, Dame, Roi}\} \times \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\} \quad (3)$$

$$|F| = 3 \times 4 = 12 \text{ cartes} \quad (4)$$

Les cartes rouges sont :

$$R = \{\text{As, 2, 3, } \dots, 10, \text{ Valet, Dame, Roi}\} \times \{\heartsuit, \diamondsuit\} \quad (5)$$

$$|R| = 13 \times 2 = 26 \text{ cartes} \quad (6)$$

Intersection $F \cap R$ (figures rouges) :

$$F \cap R = \{\text{Valet}\heartsuit, \text{Dame}\heartsuit, \text{Roi}\heartsuit, \text{Valet}\diamondsuit, \text{Dame}\diamondsuit, \text{Roi}\diamondsuit\} \quad (7)$$

$$|F \cap R| = 6 \text{ cartes} \quad (8)$$

Donc :

$$P(F \cap R) = \frac{6}{52} = \frac{3}{26} \approx 0,115 > 0 \quad (9)$$

Conclusion : Puisque $F \cap R \neq \emptyset$ et $P(F \cap R) > 0$, les événements ne sont **PAS** mutuellement exclusifs.

1.3 Tirer une figure et tirer un As d'un jeu complet de cartes sont des événements mutuellement exclusifs

Définitions :

- Soit F l'événement « tirer une figure (valet, dame ou roi) »
- Soit A l'événement « tirer un As »

Structure du jeu :

Dans un jeu standard, les cartes sont classées par **rang** :

$$\text{Rangs} = \{\text{As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi}\} \quad (10)$$

Chaque rang apparaît dans 4 couleurs : $\{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$

Les figures :

$$F = \{\text{Valet, Dame, Roi}\} \times \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}, \quad |F| = 12 \quad (11)$$

Les as :

$$A = \{\text{As}\} \times \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}, \quad |A| = 4 \quad (12)$$

Une carte possède **un seul et unique rang**. Les rangs «Valet», «Dame», «Roi» sont **distincts** du rang «As».

Donc :

$$F \cap A = \emptyset \quad (13)$$

Car aucune carte ne peut être simultanément une figure *et* un as.

Par conséquent :

$$P(F \cap A) = 0 \quad (14)$$

Conclusion : Les événements F et A sont **mutuellement exclusifs**.

2 Exercice 2

Quatre jeux, un gagnant. Voici quatre versions du même jeu. Votre ennemi juré choisit la version du jeu, puis vous choisissez combien de fois lancer une pièce : 10 fois ou 100 fois. Identifiez combien de lancers de pièce vous devriez choisir pour chaque version du jeu. Il en coûte 1\$ pour jouer à chaque jeu. Expliquez votre raisonnement.

2.1 Si la proportion de faces est supérieure à 0,60, vous gagnez 1\$.

Choisir 10 lancers

Analyse

Condition de victoire : Obtenir une proportion **strictement supérieure** à 0,60.

Stratégie : Il faut obtenir une proportion **éloignée de 0,5** (vers le haut).

Avec 10 lancers :

- Haute variance : $\sigma \approx 0,158$
- Pour gagner : obtenir au moins 7 faces sur 10 (70%)
- Ceci est raisonnablement possible avec la variabilité élevée
- $P(\text{proportion} > 0,6) = P(X \geq 7)$ où $X \sim \text{Binomial}(10, 0,5)$

Avec 100 lancers :

- Faible variance : $\sigma \approx 0,05$
- Pour gagner : obtenir au moins 61 faces sur 100
- La loi des grands nombres force la proportion près de 0,5
- $P(\text{proportion} > 0,6)$ est très faible (queue de distribution loin du centre)

Conclusion : Choisir **10 lancers** pour exploiter la haute variance et avoir une chance raisonnable d'atteindre 60%+.

Principe clé : *S'éloigner de 50% $\Rightarrow$ Peu de lancers*

2.2 Si la proportion de faces est supérieure à 0,40, vous gagnez 1\$.

Choisir 100 lancers

Analyse

Condition de victoire : Obtenir une proportion **strictement supérieure** à 0,40.

Stratégie : Il faut obtenir une proportion **proche de 0,5** (0,40 est facile à dépasser).

Avec 100 lancers :

- La loi des grands nombres garantit que la proportion sera proche de 0,5
- Pour *perdre*, il faudrait obtenir 40 faces ou moins
- Probabilité de victoire : $P(X \geq 41) \approx 0,982$ (très élevée)
- Victoire quasi garantie !

Avec 10 lancers :

- Haute variance : risque d'obtenir 3 faces ou moins (30%)
- $P(X \leq 4) \approx 0,377$ (risque non négligeable de perdre)
- Victoire moins certaine

Conclusion : Choisir **100 lancers** pour garantir une convergence vers 50% et gagner presque à coup sûr.

Principe clé : *Rester proche de 50% $\Rightarrow$ Beaucoup de lancers*

2.3 Si la proportion de faces est entre 0,40 et 0,60, vous gagnez 1\$.

Choisir 100 lancers

Analyse

Condition de victoire : Obtenir une proportion dans l'intervalle $[0,40; 0,60]$.

Stratégie : Il faut que la proportion **reste proche de 0,5**.

Avec 100 lancers :

- Faible variance : $\sigma \approx 0,05$
- La loi des grands nombres concentre la proportion autour de 0,5
- Pour perdre, il faut sortir de l'intervalle (obtenir ≤ 40 ou ≥ 61 faces)
- $P(40 < X < 61) \approx 0,965$ (victoire presque certaine)

Avec 10 lancers :

- Haute variance : $\sigma \approx 0,158$
- Facile d'obtenir 3 faces (30%) ou 7 faces (70%)
- $P(4 \leq X \leq 6) \approx 0,656$ (risque significatif de perdre)

Conclusion : Choisir **100 lancers** pour exploiter la faible variance et rester dans l'intervalle.

Principe clé : *Rester dans un intervalle centré sur 50% $\Rightarrow$ Beaucoup de lancers*

2.4 Si la proportion de faces est inférieure à 0,30, vous gagnez 1\$.

Choisir 10 lancers

Analyse

Condition de victoire : Obtenir une proportion **strictement inférieure à 0,30**.

Stratégie : Il faut obtenir une proportion **très éloignée de 0,5** (vers le bas).

Avec 10 lancers :

- Haute variance : $\sigma \approx 0,158$
- Pour gagner : obtenir au plus 2 faces sur 10 (20%)
- $P(X \leq 2) \approx 0,055$ (5,5% de chance)
- Peu probable, mais c'est la **seule option viable**

Avec 100 lancers :

- Faible variance : $\sigma \approx 0,05$
- Pour gagner : obtenir au plus 29 faces sur 100
- $P(X \leq 29) \approx 10^{-8}$ (pratiquement impossible)
- La loi des grands nombres rend cette condition irréalisable

Conclusion : Choisir **10 lancers** pour avoir une infime chance (5,5%) plutôt qu'aucune chance.

Principe clé : *S'éloigner fortement de 50% $\Rightarrow$ Peu de lancers (seule possibilité)*

3 Exercice 3

Pauvreté et langue. L'American Community Survey est une enquête continue qui fournit des données chaque année pour donner aux communautés les informations actuelles dont elles ont besoin pour planifier les investissements et les services. L'American Community Survey de 2010 estime que 14,6% des Américains vivent sous le seuil de pauvreté, 20,7% parlent une langue autre que l'anglais (langue étrangère) à la maison, et 4,2% appartiennent aux deux catégories.

3.1 Vivre sous le seuil de pauvreté et parler une langue étrangère à la maison sont-ils des événements disjoints ?

Définitions :

- Soit P : Vivre sous le seuil de pauvreté
- Soit L : Parler une langue étrangère à la maison

Probabilités données :

$$P(P) = 0,146 = 14,6\%$$

$$P(L) = 0,207 = 20,7\%$$

$$P(P \cap L) = 0,042 = 4,2\%$$

Définition – Loi des grands nombres

Deux événements A et B sont **disjoints** (ou mutuellement exclusifs) si :

$$A \cap B = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad P(A \cap B) = 0 \quad (15)$$

Analyse : D'après les données fournies :

$$P(P \cap L) = 0,042 = 4,2\% > 0 \quad (16)$$

Cette probabilité représente la proportion d'Américains qui vivent à la fois sous le seuil de pauvreté *et* parlent une langue étrangère à la maison.

Conclusion : Puisque $P(P \cap L) > 0$, les événements P et L **ne sont PAS disjoints**.

Résultat final

Réponse : NON

Il existe des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ET parlent une langue étrangère à la maison. En fait, 4,2% de la population appartient à cette catégorie.

3.2 Quel pourcentage d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté et ne parlent que l'anglais à la maison ?

Nous cherchons $P(P \cap L^c)$, où L^c représente « ne pas parler de langue étrangère » = « parler uniquement l'anglais ».

Décomposition : L'ensemble des personnes vivant sous le seuil de pauvreté peut être décomposé en deux groupes disjoints :

$$P = (P \cap L) \cup (P \cap L^c) \quad (17)$$

Par la règle d'addition pour événements disjoints :

$$P(P) = P(P \cap L) + P(P \cap L^c) \quad (18)$$

Calcul : Résolvons pour $P(P \cap L^c)$:

$$\begin{aligned} P(P \cap L^c) &= P(P) - P(P \cap L) \\ &= 0,146 - 0,042 \\ &= 0,104 \end{aligned}$$

Résultat final

$$P(P \cap L^c) = 0,104 = 10,4\%$$

Interprétation : 10,4% des Américains vivent sous le seuil de pauvreté et ne parlent que l'anglais à la maison.

3.3 Quel pourcentage d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté ou parlent une langue étrangère à la maison ?

Nous cherchons $P(P \cup L)$ en utilisant la règle de somme :

$$P(P \cup L) = P(P) + P(L) - P(P \cap L) \quad (19)$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} P(P \cup L) &= 0,146 + 0,207 - 0,042 \\ &= 0,311 \end{aligned}$$

Résultat final

$$P(P \cup L) = 0,311 = 31,1\%$$

Interprétation : 31,1% des Américains vivent sous le seuil de pauvreté OU parlent une langue étrangère à la maison (ou les deux).

3.4 Quel pourcentage d'Américains vivent au-dessus du seuil de pauvreté et ne parlent que l'anglais à la maison ?

Nous cherchons $P(P^c \cap L^c)$, où :

- P^c : Vivre au-dessus du seuil de pauvreté
- L^c : Ne parler que l'anglais

Méthode : Par les lois de De Morgan :

$$P^c \cap L^c = (P \cup L)^c \quad (20)$$

Donc :

$$\begin{aligned} P(P^c \cap L^c) &= P((P \cup L)^c) \\ &= 1 - P(P \cup L) \\ &= 1 - 0,311 \\ &= 0,689 \end{aligned}$$

Résultat final

$$P(P^c \cap L^c) = 0,689 = 68,9\%$$

Interprétation : 68,9% des Américains vivent au-dessus du seuil de pauvreté ET ne parlent que l'anglais à la maison.

3.5 L'événement qu'une personne vive sous le seuil de pauvreté est-il indépendant de l'événement que la personne parle une langue étrangère à la maison ?

Définition – Loi des grands nombres

Deux événements A et B sont **indépendants** si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad (21)$$

Test d'indépendance : Si P et L étaient indépendants, on devrait avoir :

$$P(P \cap L) \stackrel{?}{=} P(P) \times P(L) \quad (22)$$

Calculons $P(P) \times P(L)$:

$$\begin{aligned} P(P) \times P(L) &= 0,146 \times 0,207 \\ &= 0,030222 \\ &\approx 0,0302 \end{aligned}$$

Comparons avec la valeur observée :

$$\begin{aligned} P(P \cap L) &= 0,042 \quad (\text{valeur observée}) \\ P(P) \times P(L) &\approx 0,0302 \quad (\text{valeur si indépendants}) \end{aligned}$$

$$0,042 \neq 0,0302 \Rightarrow \text{PAS indépendants}$$

Résultat final

Réponse : NON, les événements ne sont PAS indépendants

Interprétation : La probabilité observée (4,2%) est **supérieure** à ce qu'on attendrait si les événements étaient indépendants (3,02%). Cela suggère qu'il existe une **association positive** entre vivre sous le seuil de pauvreté et parler une langue étrangère à la maison.

Le ratio est : $\frac{0,042}{0,0302} \approx 1,39$, soit 39% de plus que prévu sous l'hypothèse d'indépendance.

4 Exercice 4

Dans un examen à choix multiples, il y a 5 questions et 4 choix pour chaque question (a, b, c, d). Nancy n'a pas du tout étudié pour l'examen et décide de deviner les réponses au hasard. Quelle est la probabilité que :

4.1 La première question qu'elle réussit soit la 5ème question ?

Cette question demande la probabilité que :

- Nancy **échoue** les questions 1, 2, 3 et 4
- Nancy **réussit** la question 5

Calcul

Notons :

- S = succès (bonne réponse), avec $P(S) = \frac{1}{4}$
- E = échec (mauvaise réponse), avec $P(E) = \frac{3}{4}$

Séquence recherchée : E, E, E, E, S

Par indépendance :

$$\begin{aligned}P(1^{\text{er}} \text{ succès à Q5}) &= P(E_1) \times P(E_2) \times P(E_3) \times P(E_4) \times P(S_5) \\&= \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \\&= \left(\frac{3}{4}\right)^4 \times \frac{1}{4} \\&= \frac{3^4}{4^4} \times \frac{1}{4} \\&= \frac{81}{256} \times \frac{1}{4} \\&= \frac{81}{1024}\end{aligned}$$

Valeur numérique

$$\frac{81}{1024} \approx 0,0791 = 7,91\%$$

Résultat final

$$P(1^{\text{er}} \text{ succès à Q5}) = \frac{81}{1024} \approx 0,0791 \text{ ou } 7,91\%$$

Interprétation : Nancy a environ 1 chance sur 13 que son premier succès arrive exactement à la dernière question.

4.2 Elle réussisse toutes les questions ?

Cette question demande la probabilité que Nancy réussisse les 5 questions simultanément.

Séquence recherchée : S, S, S, S, S

Calcul

Par indépendance des questions :

$$\begin{aligned}P(\text{réussir toutes}) &= P(S_1) \times P(S_2) \times P(S_3) \times P(S_4) \times P(S_5) \\&= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \\&= \left(\frac{1}{4}\right)^5 \\&= \frac{1^5}{4^5} \\&= \frac{1}{1024}\end{aligned}$$

Valeur numérique

$$\frac{1}{1024} \approx 0,000977 = 0,0977\%$$

Cela représente environ 1 chance sur 1024.

Résultat final

$$P(\text{toutes réussies}) = \frac{1}{1024} \approx 0,000977 \text{ ou } 0,098\%$$

Interprétation : Nancy a moins de 1 chance sur 1000 de réussir toutes les questions en devinant au hasard. Ne pas étudier est définitivement une très mauvaise stratégie !

Remarque

Ce résultat illustre pourquoi les examens à choix multiples avec plusieurs questions sont efficaces : même si chaque question individuellement peut être devinée avec 25% de chance, la probabilité de tout deviner correctement devient rapidement négligeable.

4.3 Elle réussisse au moins une question ?

« Au moins une » signifie : 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 questions réussies. **Astuce :** Il est plus simple d'utiliser l'événement **complément**.

Méthode par le complément (recommandée)

L'événement complément de « au moins une réussie » est « aucune réussie » (toutes échouées).

Définition – Loi des grands nombres

Formule du complément :

$$P(\text{au moins 1}) = 1 - P(\text{aucune})$$

Étape 1 : Calculer $P(\text{toutes échouées})$

$$P(\text{toutes échouées}) = P(E_1) \times P(E_2) \times P(E_3) \times P(E_4) \times P(E_5)$$

$$= \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{3^5}{4^5} = \frac{243}{1024}$$

Étape 2 : Appliquer la formule du complément

$$P(\text{au moins 1 réussie}) = 1 - P(\text{toutes échouées})$$

$$\begin{aligned} &= 1 - \frac{243}{1024} \\ &= \frac{1024 - 243}{1024} \\ &= \frac{781}{1024} \end{aligned}$$

Valeur numérique

$$\frac{781}{1024} \approx 0,7627 = 76,27\%$$

Résultat final

$$P(\text{au moins 1 réussie}) = \frac{781}{1024} \approx 0,7627 \text{ ou } 76,27\%$$

Méthode directe (plus longue)

On pourrait calculer :

$$\begin{aligned} P(\text{au moins 1}) &= P(\text{exactement 1}) + P(\text{exactement 2}) + P(\text{exactement 3}) \\ &\quad + P(\text{exactement 4}) + P(\text{exactement 5}) \end{aligned}$$

Ceci nécessite d'utiliser la **loi binomiale** :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Avec $n = 5$, $p = \frac{1}{4}$, et $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Calculs détaillés :

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 5 \times \frac{1}{4} \times \frac{81}{256} = \frac{405}{1024}$$

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{16} \times \frac{27}{64} = \frac{270}{1024}$$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{64} \times \frac{9}{16} = \frac{90}{1024}$$

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 5 \times \frac{1}{256} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{1024}$$

$$P(X = 5) = \binom{5}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 1 \times \frac{1}{1024} \times 1 = \frac{1}{1024}$$

Somme totale :

$$P(\text{au moins } 1) = \frac{405 + 270 + 90 + 15 + 1}{1024} = \frac{781}{1024} \quad \checkmark$$

On retrouve bien le même résultat, mais la méthode par le complément est beaucoup plus efficace !

Interprétation : Nancy a environ 3 chances sur 4 de réussir au moins une question en devinant. Cependant, pour réussir l'examen, il faudrait généralement une note bien supérieure !

5 Exercice 5

Un sondage Pew Research a interrogé 1 306 Américains : "D'après ce que vous avez lu et entendu, existe-t-il des preuves solides que la température moyenne sur terre se réchauffe au cours des dernières décennies, ou non?" Le tableau ci-dessous montre la distribution des réponses par parti et idéologie, où les effectifs ont été remplacés par des fréquences relatives.

		<i>Response</i>			Total
		Earth is warming	Not warming	Don't Know Refuse	
<i>Party and Ideology</i>	Conservative Republican	0.11	0.20	0.02	0.33
	Mod/Lib Republican	0.06	0.06	0.01	0.13
	Mod/Cons Democrat	0.25	0.07	0.02	0.34
	Liberal Democrat	0.18	0.01	0.01	0.20
	Total	0.60	0.34	0.06	1.00

5.1 Croire que la terre se réchauffe et être un démocrate libéral sont-ils des événements mutuellement exclusifs ?

Notations :

- R : Croire que la terre se réchauffe
- DL : Être un démocrate libéral

Définition – Loi des grands nombres

Deux événements A et B sont **mutuellement exclusifs** (disjoints) si :

$$A \cap B = \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad P(A \cap B) = 0 \quad (23)$$

Analyse : D'après le tableau, la probabilité conjointe est :

$$P(R \cap DL) = 0,18 \quad (24)$$

Cette valeur se lit directement dans la cellule correspondant à « Démocrate libéral » et « La Terre se réchauffe ».

Conclusion : Puisque :

$$P(R \cap DL) = 0,18 > 0 \quad (25)$$

Les événements R et DL **ne sont PAS mutuellement exclusifs**.

Résultat final

Réponse : NON

Il existe des personnes qui sont à la fois démocrates libéraux ET qui croient au réchauffement climatique. En fait, 18% de l'échantillon total appartient à cette catégorie.

5.2 Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe ou soit un démocrate libéral ?

Nous cherchons $P(R \cup DL)$ en utilisant la **règle de somme** :

$$P(R \cup DL) = P(R) + P(DL) - P(R \cap DL) \quad (26)$$

D'après le tableau :

- $P(R) = 0,60$ (total de la colonne « La Terre se réchauffe »)
- $P(DL) = 0,20$ (total de la ligne « Démocrate libéral »)
- $P(R \cap DL) = 0,18$ (cellule d'intersection)

Application de la formule :

$$\begin{aligned} P(R \cup DL) &= 0,60 + 0,20 - 0,18 \\ &= 0,62 \end{aligned}$$

Résultat final

$$P(R \cup DL) = 0,62 = 62\%$$

Interprétation : 62% des répondants croient au réchauffement climatique OU sont des démocrates libéraux (ou les deux).

5.3 Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe sachant qu'il est un démocrate libéral ?

Nous cherchons $P(R \mid DL)$ en utilisant la **probabilité conditionnelle** :

$$P(R \mid DL) = \frac{P(R \cap DL)}{P(DL)} \quad (27)$$

D'après le tableau :

- $P(R \cap DL) = 0,18$ (démocrates libéraux qui croient au réchauffement)
- $P(DL) = 0,20$ (total des démocrates libéraux)

Application de la formule :

$$\begin{aligned} P(R \mid DL) &= \frac{0,18}{0,20} \\ &= \frac{18}{20} \\ &= \frac{9}{10} \\ &= 0,90 \end{aligned}$$

Résultat final

$$P(R \mid DL) = 0,90 = 90\%$$

Interprétation : Parmi les démocrates libéraux, 90% croient au réchauffement climatique.

Vérification : Sur 0,20 démocrates libéraux, 0,18 croient au réchauffement, soit $\frac{0,18}{0,20} = 90\%$ ✓

5.4 Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard croie que la terre se réchauffe sachant qu'il est un républicain conservateur ?

Nous cherchons $P(R \mid RC)$ où RC = Républicain conservateur.

$$P(R \mid RC) = \frac{P(R \cap RC)}{P(RC)} \quad (28)$$

D'après le tableau :

- $P(R \cap RC) = 0,11$ (républicains conservateurs qui croient au réchauffement)
- $P(RC) = 0,33$ (total des républicains conservateurs)

Application de la formule :

$$\begin{aligned}P(R | RC) &= \frac{0,11}{0,33} \\&= \frac{11}{33} \\&= \frac{1}{3} \\&\approx 0,333\end{aligned}$$

Résultat final

$$P(R | RC) = \frac{1}{3} \approx 0,333 = 33,3\%$$

Interprétation : Parmi les républicains conservateurs, seulement environ 1 sur 3 (33,3%) croit au réchauffement climatique.

Comparaison intéressante :

$$P(R | DL) = 90\% \quad \text{vs} \quad P(R | RC) = 33,3\%$$

Il y a un écart considérable entre ces deux groupes politiques !

5.5 Semble-t-il que le fait qu'un répondant croie que la terre se réchauffe soit indépendant de son parti et de son idéologie ? Expliquez.

Définition – Loi des grands nombres

Deux événements A et B sont **indépendants** si l'un des critères équivalents suivants est satisfait :

- (1) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- (2) $P(A | B) = P(A)$ (sachant que $P(B) > 0$)

Test 1 – Avec les démocrates libéraux :

Si R et DL étaient indépendants : $P(R | DL) \stackrel{?}{=} P(R)$

$$P(R | DL) = 0,90 \quad (\text{calculé en question 5.3})$$

$$P(R) = 0,60 \quad (\text{probabilité marginale})$$

$$0,90 \neq 0,60 \quad \Rightarrow \quad \text{PAS indépendants}$$

Test 2 – Avec les républicains conservateurs :

Si R et RC étaient indépendants : $P(R | RC) \stackrel{?}{=} P(R)$

$$P(R | RC) = 0,333 \quad (\text{calculé en question 5.4})$$

$$P(R) = 0,60$$

$$0,333 \neq 0,60 \Rightarrow \text{PAS indépendants}$$

Vérification avec le critère multiplicatif pour DL :

$$P(R \cap DL) = 0,18 \quad (\text{observé})$$

$$P(R) \times P(DL) = 0,60 \times 0,20 = 0,12 \quad (\text{si indépendants})$$

$$0,18 \neq 0,12 \Rightarrow \text{Confirme la dépendance}$$

Résultat final

Réponse : NON, la croyance au réchauffement climatique n'est PAS indépendante du parti et de l'idéologie

Explication détaillée :

- La probabilité globale de croire au réchauffement est de **60%**
- Chez les **démocrates libéraux** : **90%** (50% supérieur à la moyenne)
- Chez les **républicains conservateurs** : **33,3%** (44% inférieur à la moyenne)
- Chez les républicains mod/lib : $\frac{0,06}{0,13} \approx 46\%$
- Chez les démocrates mod/cons : $\frac{0,25}{0,34} \approx 74\%$

Il existe une **forte association** entre les convictions politiques et la croyance au réchauffement climatique. Les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de croire au réchauffement que les républicains.

5.6 Quelle est la probabilité qu'un répondant choisi au hasard soit un républicain modéré/libéral sachant qu'il ne croit pas que la terre se réchauffe ?

Nous cherchons $P(RM | NR)$ où :

- RM = Républicain modéré/libéral
- NR = Ne croit pas que la terre se réchauffe

$$P(RM | NR) = \frac{P(RM \cap NR)}{P(NR)} \quad (29)$$

D'après le tableau :

- $P(RM \cap NR) = 0,06$ (républicains mod/lib qui ne croient pas)
- $P(NR) = 0,34$ (total de la colonne « Ne se réchauffe pas »)

Application de la formule :

$$\begin{aligned}P(RM \mid NR) &= \frac{0,06}{0,34} \\&= \frac{6}{34} \\&= \frac{3}{17} \\&\approx 0,176\end{aligned}$$

Résultat final

$$P(RM \mid NR) = \frac{3}{17} \approx 0,176 = 17,6\%$$

Interprétation : Parmi ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, 17,6% sont des républicains modérés/libéraux.

Remarque : Les républicains conservateurs représentent une proportion beaucoup plus importante parmi les sceptiques : $P(RC \mid NR) = \frac{0,20}{0,34} \approx 58,8\%$